

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12

по дисциплине

Интернет-программирование

по теме

«XML документы»

Выполнил: ст. гр. 220032-11

Лаукерт К.М.

Принял: к.т.н., доцент ИПМКН

Греков М.М.

Тула 2026

Лабораторная работа №12

по теме «XML документы»

Цель работы

Познакомиться с языком разметки данных XML и изучить правила построения XML-документов.

Задание на лабораторную работу

Создать XML-документ, содержащий информацию о предметной области. Для оформления XML-документа использовать правила, указанные в теоретических сведениях. Проверить документ на действительность.

Описание решения

Создан XML-документ предметной области «Видеотека». Корневой элемент `videotheque` содержит фильмы. Для каждого фильма указаны идентификатор и возрастной рейтинг, название, жанр, год выпуска, длительность, режиссёр, страна, актёры, описание и экземпляры носителей. В документе использованы атрибуты, вложенные элементы, пустые элементы, комментарий и секции CDATA. Файл сохранён в кодировке UTF-8.

Корректность XML проверяется программой `ValidateXml.java`. Она использует стандартный Java XML-парсер `DocumentBuilder`: разбирает локальный файл, проверяет имя корневого элемента и выводит число элементов `film`. Внешние сущности отключены, поэтому программа не загружает внешние ресурсы.

Листинг XML-документа (Videoteka.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Каталог видеотеки. Один фильм может иметь несколько актёров
и экземпляров. -->
<videotheque name="Видеотека ИПМКН" updated="2026-10-01">
    <film id="f001" ageRating="12+">
        <title>Интерстеллар</title>
        <originalTitle>Interstellar</originalTitle>
        <genre>Научная фантастика</genre>
        <releaseYear>2014</releaseYear>
        <duration minutes="169" />
        <director>Кристофер Нолан</director>
```

```

<country>США, Великобритания</country>
<cast>
    <actor role="Купер">Мэттью Макконахи</actor>
    <actor role="Амелия Брэнд">Энн Хэтэуэй</actor>
</cast>
<description><![CDATA[Экспедиция отправляется через
червоточину, чтобы найти новый дом для
человечества.]]></description>
<copies>
    <copy inventoryNumber="VD-001" format="Blu-ray"
available="true" />
    <copy inventoryNumber="VD-002" format="DVD"
available="false" />
</copies>
</film>
<film id="f002" ageRating="16+">
    <title>Матрица</title>
    <originalTitle>The Matrix</originalTitle>
    <genre>Фантастика</genre>
    <releaseYear>1999</releaseYear>
    <duration minutes="136" />
    <director>Лана Вачовски, Лилли Вачовски</director>
    <country>США</country>
    <cast>
        <actor role="Нео">Киану Ривз</actor>
        <actor role="Тринити">Кэрри-Энн Мосс</actor>
    </cast>
    <description><![CDATA[Программист узнаёт, что привычный
мир является компьютерной симуляцией.]]></description>
    <copies>
        <copy inventoryNumber="VD-003" format="Blu-ray"
available="true" />
    </copies>
</film>
<film id="f003" ageRating="6+">
    <title>Король Лев</title>
    <originalTitle>The Lion King</originalTitle>
    <genre>Анимация</genre>

```

```

<releaseYear>1994</releaseYear>
<duration minutes="88" />
<director>Роджер Аллерс, Роб Минкофф</director>
<country>США</country>
<cast>
    <actor role="Симба">Мэттью Бродерик</actor>
    <actor role="Муфаса">Джеймс Эрл Джонс</actor>
</cast>
<description><![CDATA[История взросления львёнка Симбы и
его возвращения в Земли Прайда.]]></description>
<copies>
    <copy inventoryNumber="VD-004" format="DVD"
available="true" />
</copies>
</film>
</videotheque>

```

Листинг программы проверки (ValidateXml.java)

```
import java.io.File;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.NodeList;

/** Проверяет, что XML-документ видеотеки является корректно
сформированным. */
public final class ValidateXml {
    private ValidateXml() {

        public static void main(String[] args) {
            String fileName = args.length == 1 ? args[0] :
"Videoteka.xml";

            try {
                // Защита от загрузки внешних сущностей: проверяется
только локальный XML-файл.

                DocumentBuilderFactory factory =
DocumentBuilderFactory.newInstance();

factory.setFeature("http://apache.org/xml/features/disallow-
doctype-decl", true);

factory.setFeature("http://xml.org/sax/features/external-
general-entities", false);

factory.setFeature("http://xml.org/sax/features/external-
parameter-entities", false);

                factory.setXIncludeAware(false);
                factory.setExpandEntityReferences(false);

                DocumentBuilder builder =
factory.newDocumentBuilder();

                Document document = builder.parse(new
File(fileName));

                Element root = document.getDocumentElement();
```

```

        NodeList films = root.getElementsByTagName("film");

        if (!"videotheque".equals(root.getTagName())) {
            throw new IllegalArgumentException("Корневой
элемент должен называться videotheque.");
        }

        System.out.println("XML-документ корректно
сформирован.");
        System.out.println("Корневой элемент: " +
root.getTagName());
        System.out.println("Количество фильмов: " +
films.getLength());
    } catch (Exception exception) {
        System.err.println("Ошибка проверки XML: " +
exception.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
}

```

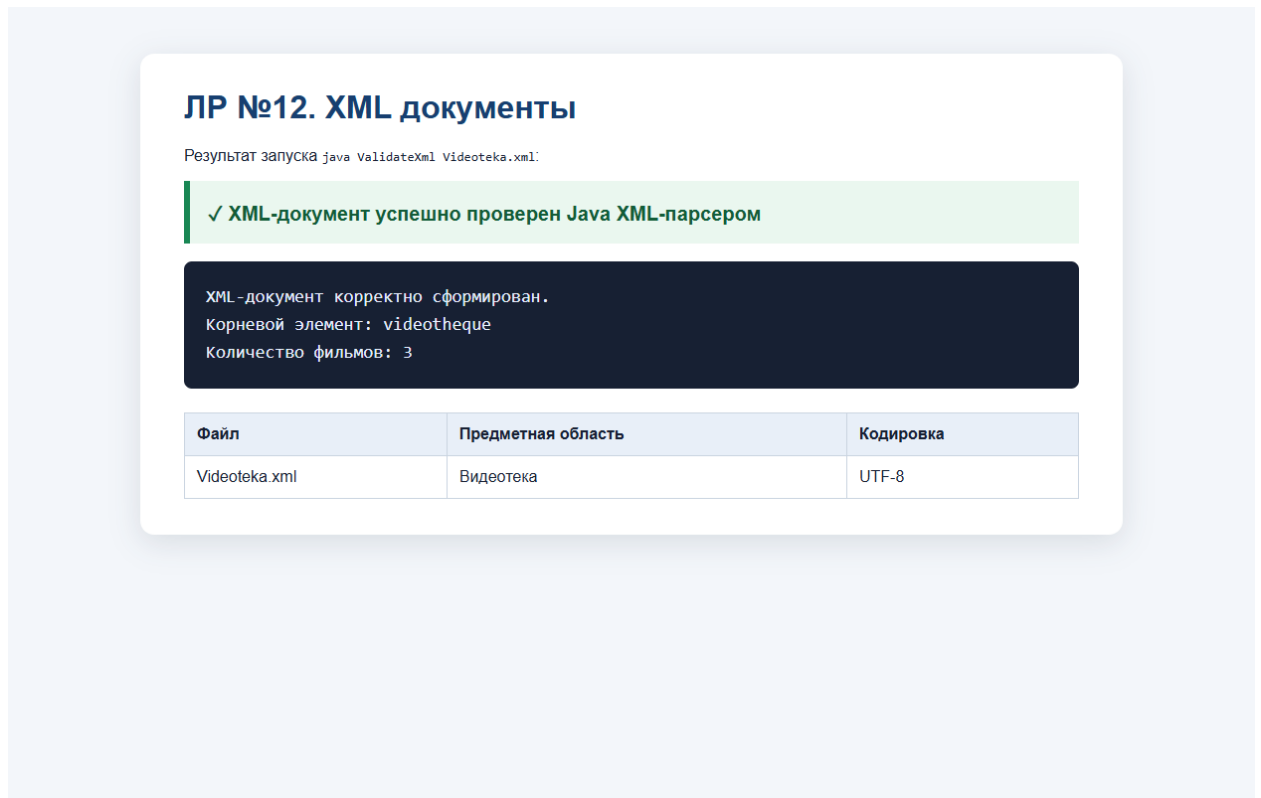


Рисунок 1 — Успешный результат проверки XML-документа видеотеки Java XML-парсером

Вывод

В ходе лабораторной работы изучены правила построения XML-документов. Создана XML-модель предметной области «Видеотека» с единственным корневым элементом и корректной иерархией данных. Документ сохранён в UTF-8 и успешно проверен Java XML-парсером: корневым элементом является `videotheque`, количество фильмов равно трём.